Proyecto de ecodiseño: del diagnóstico a una propuesta

Guion docente del segundo bloque

35 minutos de explicación + 20 minutos de dudas

Material. 16 diapositivas para exponer, una pantalla de consultas y tres anexos: listas de revisión de las entregas 2 y 3 y referencias. El PowerPoint incorpora este guion en sus notas.

Organización. Los primeros 15 minutos explican la ruta completa. Los siguientes 20 preparan la entrega de la semana 9. Después se reservan 20 minutos de consultas, según la planificación de la sesión de 120 minutos acordada.

Fuente principal. Consignas de las entregas 1, 2 y 3 proporcionadas por la docente en esta conversación. La explicación conserva sus mínimos, tiempos y criterios; los ejemplos, tablas y formatos de apoyo no añaden condiciones de evaluación.

Caso ilustrativo. Se usa el llenado y sellado de salsa de tomate con cifras simuladas. Es un ejemplo nuevo para explicar el proyecto, distinto del ejercicio previo de 2 000 kg. No mezclar sus datos ni presentarlos como mediciones reales.

Alcance metodológico. La entrega 1 utiliza un mapa básico y un diagnóstico inicial. No se exige ahora un ACV completo. En la entrega 2 las herramientas deben haberse trabajado en clase. La entrega 3 admite estimaciones justificadas y un prototipo conceptual; el boceto es obligatorio y el plan de pruebas se desarrolla si aplica.

Fecha. 7 de noviembre de 2026.

Ruta de explicación · 35 minutos

Diapositiva	Minutos	Duración
01. Del diagnóstico a una propuesta	00:00–01:00	1 min
02. Una ruta, tres preguntas	01:00–04:00	3 min
03. Cada entrega añade una decisión sustentada	04:00–06:00	2 min
04. Entrega 2: aplicar, no solo mencionar	06:00–08:00	2 min
05. Entrega 2: abrir opciones y justificar prioridades	08:00–10:00	2 min
06. Entrega 3: hacer visible la propuesta	10:00–12:00	2 min
07. Entrega 3: comparar con la misma referencia	12:00–15:00	3 min
08. Entrega 1: elegir un objeto abordable	15:00–17:00	2 min
09. Objetivos: diagnosticar antes de prometer	17:00–19:00	2 min
10. Alcance: mostrar lo incluido y lo excluido	19:00–22:00	3 min
11. Evidencias: ¿qué sostiene cada afirmación?	22:00–25:00	3 min
12. Problemas priorizados: máximo cinco	25:00–27:00	2 min
13. Cronograma: planificar hasta la entrega final	27:00–29:00	2 min
14. Entrega 1: qué debe contener el documento	29:00–31:00	2 min
15. Defensa: explicar decisiones con evidencia	31:00–34:00	3 min
16. Antes de empezar: cuatro comprobaciones	34:00–35:00	1 min

Consultas. La diapositiva 17 se mantiene durante los 20 minutos siguientes. Las diapositivas 18–20 son anexos de consulta; no amplían los 35 minutos de exposición.

Dentro de la sesión. 0–40 explicación normativa; 40–55 prueba; 55–65 descanso; 65–100 explicación del proyecto; 100–120 consultas. El contenido de este material comienza al minuto 65 de la sesión.

01 · Del diagnóstico a una propuesta

Tiempo. 1 minutos · 00:00–01:00 del bloque.

Objetivo. Comprender el propósito del proyecto y el alcance de esta explicación.

Guion sugerido

El proyecto consiste en estudiar un producto o proceso, comprender sus problemas ambientales y desarrollar una propuesta de mejora respaldada por evidencias. Las tres entregas son versiones sucesivas del mismo trabajo. Lo que definan en la primera orientará los datos y herramientas de la segunda, y esos resultados justificarán la propuesta de la tercera.

Durante los primeros quince minutos veremos la ruta completa. Después dedicaremos veinte minutos a preparar la entrega de la semana 9. Al finalizar habrá un bloque de dudas para revisar si sus objetos y alcances son abordables. No se espera que hoy resuelvan todas las decisiones del proyecto.

Usaremos un caso de llenado de salsa de tomate para ilustrar el recorrido. Es un ejemplo original con datos simulados; no es la resolución del ejercicio anterior de salsa de tomate y sus cifras no deben mezclarse. Cada equipo debe trabajar con su propio objeto y sus evidencias. El mapa inicial del ciclo de vida servirá para ubicar etapas; el ACV profundo se abordará en el momento previsto del curso.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Recorra los tres nodos Diagnosticar, Analizar y Proponer. Destaque que las flechas representan decisiones sustentadas en lo anterior.

Pregunta. ¿Qué conecta una propuesta de mejora con un diagnóstico?

Respuesta esperada. La evidencia del problema y el análisis que explica por qué esa intervención es pertinente.

Cuidado conceptual. No presentar el ejemplo como un objeto obligatorio ni exigir una certificación o un ACV completo en esta primera entrega.

Transición. Veamos qué pregunta responde cada entrega.

Fuentes: [E1] Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente] · [E2] Entrega 2 (Semana 11): Aplicación de herramientas de ecodiseño y diagnóstico profundo [Consigna facilitada por la docente] · [E3] Entrega 3 (Semana 13): Desarrollo de la propuesta de diseño / prototipo conceptual [Consigna facilitada por la docente]

02 · Una ruta, tres preguntas

Tiempo. 3 minutos · 01:00–04:00 del bloque.

Objetivo. Diferenciar los productos y las decisiones de las semanas 9, 11 y 13.

Guion sugerido

Señale la primera estación. En la semana 9 la pregunta es qué estudiaremos, por qué importa y hasta dónde llegará el análisis. Se selecciona el objeto, se definen objetivos y límites, se presenta el mapa inicial y se reúnen evidencias mínimas del diagnóstico. El resultado debe permitir entender un problema y un plan de trabajo razonable.

La segunda estación corresponde a la semana 11. La pregunta cambia: dónde se concentran los problemas, qué los explica y qué oportunidades existen. Se aplican al menos dos herramientas vistas en clase. Deben mostrarse sus entradas, supuestos y resultados, no solo describir para qué sirven. Con esa base se identifican hotspots y se plantean al menos cuatro oportunidades con un análisis preliminar de factibilidad técnica y sostenibilidad.

La tercera estación es la semana 13. El equipo transforma las oportunidades priorizadas en una propuesta técnica concreta. Debe incluir un boceto, señalar los cambios frente al estado actual, comparar indicadores, considerar viabilidad y explicar cómo validaría la propuesta. También se registra qué cambió desde la entrega anterior y por qué.

Destaque que una entrega posterior puede corregir decisiones iniciales. Si nuevos datos muestran que un problema era menos importante, se documenta el cambio. Lo que debe conservarse es la trazabilidad del razonamiento. La consigna menciona además una entrega final: su fecha y requisitos se consultan en EVA; no asumiremos que la semana 13 sea automáticamente el cierre final.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Siga las estaciones 9, 11 y 13 y lea las preguntas situadas debajo. La entrega final se muestra como un hito adicional con fecha por confirmar en EVA.

Pregunta. ¿Qué debería aportar la entrega 2 que todavía no exigimos resuelto en la entrega 1?

Respuesta esperada. Aplicación de herramientas, diagnóstico más profundo, hotspots respaldados y oportunidades analizadas.

Cuidado conceptual. No inventar fechas, ponderaciones ni condiciones de la entrega final que no se han facilitado.

Transición. Comparemos cómo cambia la calidad de una afirmación a medida que avanza el trabajo.

Fuentes: [E1] Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente] · [E2] Entrega 2 (Semana 11): Aplicación de herramientas de ecodiseño y diagnóstico profundo [Consigna facilitada por la docente] · [E3] Entrega 3 (Semana 13): Desarrollo de la propuesta de diseño / prototipo conceptual [Consigna facilitada por la docente]

03 · Cada entrega añade una decisión sustentada

Tiempo. 2 minutos · 04:00–06:00 del bloque.

Objetivo. Reconocer la diferencia entre observar, explicar y proponer.

Guion sugerido

En el caso ilustrativo se observan derrames de salsa durante el llenado. Esa observación puede iniciar el diagnóstico: indica dónde conviene mirar y qué evidencia falta. Todavía no demuestra cuánto se pierde ni que esa etapa sea el hotspot de todo el sistema.

En la entrega 2 la afirmación se vuelve más precisa. Un inventario de pérdidas por operación puede mostrar qué contribución domina dentro del límite y del indicador elegidos. Un análisis de causas ayuda a investigar si intervienen la posición de la boquilla, el procedimiento, el estado del equipo u otros factores. Las causas que no se hayan comprobado deben identificarse como hipótesis.

En la entrega 3 ya debe existir una propuesta técnica que responda al diagnóstico: qué cambiará, qué se espera mejorar, qué podría empeorar y cómo se validará. No basta repetir que se recomienda reducir desperdicios; hay que mostrar un concepto y una comparación.

La leyenda distingue requisitos de las consignas y apoyos didácticos. Los requisitos son los entregables y mínimos indicados por la docente. El caso, los formatos sugeridos y las combinaciones de herramientas son apoyos. Un equipo puede utilizar otro formato o una combinación pertinente que cumpla la consigna. Las sugerencias no añaden una nueva rúbrica ni reemplazan lo publicado en EVA.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Lea las tres afirmaciones en orden. Use la leyenda para separar los mínimos de la consigna de los ejemplos de apoyo.

Pregunta. ¿Observar un derrame permite declarar que es el mayor impacto del producto?

Respuesta esperada. No. Es una señal inicial; se necesitan datos y un análisis referido a un límite y a un indicador.

Cuidado conceptual. Distinguir aspectos observados, impactos potenciales y resultados cuantificados.

Transición. Para profundizar el diagnóstico se aplicarán las herramientas elegidas.

Fuentes: [E1] Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente] · [E2] Entrega 2 (Semana 11): Aplicación de herramientas de ecodiseño y diagnóstico profundo [Consigna facilitada por la docente] · [E3] Entrega 3 (Semana 13): Desarrollo de la propuesta de diseño / prototipo conceptual [Consigna facilitada por la docente]

04 • Entrega 2: aplicar, no solo mencionar

Tiempo. 2 minutos · 06:00–08:00 del bloque.

Objetivo. Explicar qué evidencia demuestra la aplicación de una herramienta.

Guion sugerido

Para cada herramienta deben indicar por qué la eligieron y mostrar una aplicación reconstruible: datos de entrada, supuestos, procedimiento y resultados. Citar dos normas o escribir los nombres de dos programas no cumple esta parte del trabajo. Tampoco basta incluir una captura sin explicar qué se analizó y qué significa el resultado.

Como combinación de apoyo, una herramienta cuantitativa puede responder dónde y cuánto se pierde, y una de causas puede investigar por qué sucede. Solo deben seleccionar herramientas que se hayan trabajado en clase. Un inventario, un balance o un análisis de contribuciones pueden aportar datos; métodos de causas, cuando se hayan desarrollado en el curso, permiten examinar hipótesis de funcionamiento.

El gráfico de pérdidas es simulado. Para un lote de 1 000 kg de salsa envasada útil se ilustran cuatro pérdidas de salsa distintas: 20 kg en trasiego, 35 en llenado, 15 en sellado y 8 en limpieza. Suman 78 kg. El llenado representa 35 dividido para 78, aproximadamente 44,9 % de esas pérdidas. Esto identifica una prioridad de pérdida de material dentro de este inventario, no el mayor impacto en todas las categorías ambientales.

El segundo esquema muestra causas posibles, no causas demostradas. La posición de la boquilla podría ser una hipótesis y necesitaría observación o prueba. El resultado esperado es que expliquen qué se sabe, qué se supone y qué dato falta.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Compare la barra dominante y el esquema de causas. Son preguntas complementarias. Lea siempre kg por lote y el producto útil de referencia.

Pregunta. ¿Qué deben mostrar para que una herramienta pueda considerarse aplicada?

Respuesta esperada. Entradas, supuestos, pasos y resultados interpretados y trazables.

Cuidado conceptual. Las herramientas sugeridas no se vuelven obligatorias ni se presentan como ya enseñadas; verificar lo trabajado en clase.

Transición. Los hallazgos deben convertirse en varias oportunidades de mejora.

Fuentes: [E2] Entrega 2 (Semana 11): Aplicación de herramientas de ecodiseño y diagnóstico profundo [Consigna facilitada por la docente]

05 • Entrega 2: abrir opciones y justificar prioridades

Tiempo. 2 minutos · 08:00–10:00 del bloque.

Objetivo. Relacionar oportunidades, restricciones y selección de opciones para la entrega 3.

Guion sugerido

La entrega 2 exige al menos cuatro oportunidades. Deben derivarse del diagnóstico y acompañarse de una revisión preliminar de factibilidad técnica y sostenibilidad. No necesitamos todavía un diseño final, pero sí saber qué problema aborda cada opción, qué requiere y qué efectos deben investigarse.

En nuestro caso podrían examinar el ajuste de dosificación, una guía de posicionamiento de la boquilla, mantenimiento de las uniones y una modificación del recorrido de trasiego. Son ejemplos; un grupo podría identificar otros. Si todas las opciones son variaciones menores de una misma acción, conviene explicar qué las diferencia y explorar oportunidades adicionales.

La matriz propone preguntas de apoyo: ¿hay evidencia de la causa?, ¿es compatible con el equipo?, ¿podría generar nuevas cargas?, ¿qué información falta? No impone puntuaciones ni ponderaciones nuevas. La sostenibilidad no se reduce a bajar un indicador; también considera efectos sobre energía, agua, materiales, personas y viabilidad.

Al cerrar esta entrega se explica qué opción u opciones pasarán a desarrollo y por qué. Una opción aparentemente prometedora puede descartarse por incompatibilidad, costo o falta de evidencia, y eso debe quedar documentado. El resumen ejecutivo recoge los hallazgos clave y las decisiones, sin sustituir la aplicación detallada de las herramientas.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Recorra las cuatro oportunidades y cruce cada una con las preguntas de factibilidad. No lea la matriz como una rúbrica de calificación.

Pregunta. ¿Por qué no conviene elegir la primera idea antes de analizar otras opciones?

Respuesta esperada. Porque se necesita comparar su pertinencia, restricciones y posibles transferencias de impacto.

Cuidado conceptual. No atribuir beneficios comprobados a ideas que aún no se han evaluado.

Transición. La oportunidad seleccionada se convierte en una propuesta visible y técnicamente explicable.

Fuentes: [E2] Entrega 2 (Semana 11): Aplicación de herramientas de ecodiseño y diagnóstico profundo [Consigna facilitada por la docente]

06 · Entrega 3: hacer visible la propuesta

Tiempo. 2 minutos · 10:00–12:00 del bloque.

Objetivo. Comprender qué debe mostrar el diseño o prototipo conceptual.

Guion sugerido

La entrega 3 comienza con un párrafo que resume la solución elegida. Después debe existir una descripción técnica: cómo funciona, qué materiales o componentes intervienen y qué cambios introduce. El boceto es obligatorio. En un producto puede ser un croquis de componentes; en un proceso, un esquema del rediseño con las modificaciones claramente señaladas.

Observe el esquema del ejemplo. A la izquierda se representa la posición variable de la boquilla; a la derecha, una idea con guía y dosificación asistida. Las llamadas señalan qué cambia. El dibujo es conceptual: todavía no establece dimensiones finales, materiales de contacto o parámetros de operación. Esos puntos se incluyen como aspectos por verificar.

No se exige fabricar un prototipo físico por el solo hecho de presentar esta propuesta conceptual. La consigna pide un plan de pruebas o prototipado si aplica. El equipo debe explicar qué validaría y con qué procedimiento, además de considerar recursos, riesgos, barreras y viabilidad técnica y económica.

El registro de iteraciones cuenta cómo evolucionó la propuesta desde la entrega 2. Puede documentar que se cambió una geometría, se descartó un componente o se ajustó el alcance a partir de una observación. Un historial breve con motivo y evidencia es más útil que una lista de versiones sin explicación.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Compare antes y propuesta. Señale las llamadas del boceto y las preguntas de validación, sin presentar la geometría como un diseño validado.

Pregunta. ¿Qué debería entender otra persona al mirar el boceto?

Respuesta esperada. Qué cambia, cómo funcionaría y cómo se relaciona con el problema identificado.

Cuidado conceptual. No convertir la entrega conceptual en una obligación nueva de fabricar o certificar un producto.

Transición. El dibujo se acompaña de una comparación con el estado actual.

Fuentes: [E3] Entrega 3 (Semana 13): Desarrollo de la propuesta de diseño / prototipo conceptual [Consigna facilitada por la docente]

07 • Entrega 3: comparar con la misma referencia

Tiempo. 3 minutos · 12:00–15:00 del bloque.

Objetivo. Interpretar una comparación preliminar y reconocer los supuestos.

Guion sugerido

Volvemos a los datos simulados del lote de 1 000 kg útiles. El escenario base pierde 78 kg de salsa entre las cuatro operaciones. Para explicar la comparación, suponemos que la propuesta reduce la pérdida de llenado de 35 a 21 kg, mientras las otras tres pérdidas permanecen iguales. La pérdida total pasaría a 64 kg: 20 más 21 más 15 más 8.

En el llenado la reducción sería del 40 %. En el conjunto de esas pérdidas sería de 14 dividido para 78, aproximadamente 17,9 %. Son indicadores distintos y no deben intercambiarse. No estamos calculando una reducción de la huella ambiental total ni prediciendo el resultado de una planta real.

Añadimos otro supuesto de apoyo: la dosificación asistida requiere 30 kWh adicionales por lote, pasando de 1 200 a 1 230 kWh. Ese aumento del 2,5 % obliga a revisar un posible intercambio entre ahorro de material y energía. En un trabajo real deben justificar la estimación con datos o supuestos razonados y declarar lo que sigue pendiente.

La inversión no se inventa: en el ejemplo queda pendiente de cotización. Puede plantearse cómo estimar el cambio operativo: costo de energía adicional frente al valor del producto que dejaría de perderse, con los límites que corresponda. Calidad, inocuidad y capacidad deben verificarse; no se asumen garantizadas.

La consigna permite estimaciones justificadas. Justificar significa explicar su origen, método y límites, no solamente escribir estimado al lado de un número. Finalmente se propone cómo probar la alternativa: comparar pérdidas por producto útil bajo condiciones equivalentes, registrar energía y comprobar las restricciones técnicas pertinentes.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Lea la unidad kg/lote y la nota de simulación. Después contraste la reducción de pérdidas con el aumento de energía y el costo pendiente.

Pregunta. ¿Reducir 40 % la pérdida de llenado equivale a reducir 40 % las pérdidas totales?

Respuesta esperada. No. En este ejemplo las pérdidas totales bajarían aproximadamente 17,9 %; el 40 % corresponde solo al llenado.

Cuidado conceptual. Los resultados son estimaciones didácticas, no beneficios reales comprobados ni un ACV completo.

Transición. Con la ruta general clara, concentremos la preparación en la entrega de la semana 9.

Fuentes: [E3] Entrega 3 (Semana 13): Desarrollo de la propuesta de diseño / prototipo conceptual [Consigna facilitada por la docente]

08 · Entrega 1: elegir un objeto abordable

Tiempo. 2 minutos · 15:00–17:00 del bloque.

Objetivo. Seleccionar un objeto delimitable y justificar su pertinencia.

Guion sugerido

La primera decisión es seleccionar el objeto. La consigna permite producto o proceso, y pide describirlo y justificar su elección en dos o tres párrafos. Debe reconocerse qué se estudia, qué función cumple, qué preocupación ambiental motiva el trabajo y por qué será posible obtener evidencias.

Compare los dos niveles del gráfico. Mejorar la industria alimentaria es demasiado amplio para este proyecto. Estudiar el llenado y sellado de una salsa en un formato definido permite ubicar equipos, materiales, operaciones y pérdidas observables. No significa que todos deban elegir ese caso; la diferencia es el grado de concreción.

Pueden retomar un proceso de las actividades previas si lo delimitan y cuentan con información pertinente. Si el acceso directo es limitado, deberán justificar el uso de información documental o secundaria y sus límites. No se espera que inventen mediciones para simular una visita.

Use tres preguntas para revisar la elección: ¿podemos describir el objeto sin ambigüedad?, ¿hay evidencia accesible de su situación actual?, ¿existe alguna decisión de diseño o proceso que podamos investigar? No necesitan tener ya elegida la solución. Si la elección solo se justifica por una solución favorita, vuelvan al problema y a sus evidencias.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Señale el paso de una categoría amplia a un objeto específico. Las tres preguntas son una revisión de viabilidad del proyecto.

Pregunta. ¿Podrían explicar en una frase exactamente qué producto o proceso estudiarán?

Respuesta esperada. Una frase que identifique objeto, operación o formato y contexto, sin abarcar un sector completo.

Cuidado conceptual. La recomendación de concreción no impone el caso de salsa ni exige acceso físico a una planta si se justifica otro tipo de evidencia.

Transición. El objeto seleccionado debe conectarse con objetivos coherentes.

Fuentes: [E1] Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente]

09 • Objetivos: diagnosticar antes de prometer

Tiempo. 2 minutos · 17:00–19:00 del bloque.

Objetivo. Formular objetivos y reconocer criterios preliminares de éxito.

Guion sugerido

Un objetivo general expresa qué se busca lograr con el proyecto y en qué objeto. Eviten frases como hacer un producto totalmente ecológico, porque no definen qué se evaluará ni cómo se sostendrá la afirmación. Para esta etapa puede plantearse diagnosticar las pérdidas del proceso seleccionado y definir un alcance y criterios para su rediseño.

Los dos o tres objetivos específicos deben ayudar a conseguir el general. En el ejemplo: caracterizar operaciones y flujos; identificar y priorizar problemas mediante evidencias; y establecer indicadores y criterios para comparar propuestas. Son ejemplos de redacción que cada equipo debe adaptar. No son tres objetivos adicionales obligatorios aparte de los que pide la consigna.

El objetivo de la entrega menciona criterios de éxito. Conviene explicarlos desde el inicio, aunque la meta numérica pueda ajustarse con el diagnóstico. Reducir pérdidas manteniendo calidad y capacidad de operación es una orientación; con datos suficientes se podría formular una meta más precisa. Una meta todavía no comprobada debe declararse provisional.

Como apoyo para comparar después, indiquen una referencia común: por ejemplo, un kilogramo de salsa envasada conforme, de un formato definido. Esta recomendación ayuda a dar sentido a los indicadores; no sustituye la definición del objeto ni convierte el diagnóstico inicial en un ACV completo. El criterio de éxito debe permitir preguntar al final si la propuesta mejoró lo que se quería mejorar y qué restricciones respetó.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Lea de arriba abajo: objetivo general, objetivos específicos y criterio de éxito. El recuadro inferior es un ejemplo adaptable.

Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un objetivo y una solución elegida de antemano?

Respuesta esperada. El objetivo define qué queremos conseguir; la solución es una alternativa que debe justificarse con el análisis.

Cuidado conceptual. No imponer porcentajes de mejora sin línea base ni añadir objetivos obligatorios fuera de la consigna.

Transición. Definir los límites evita prometer más de lo que el equipo puede analizar.

Fuentes: [E1] Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente]

10 · Alcance: mostrar lo incluido y lo excluido

Tiempo. 3 minutos · 19:00–22:00 del bloque.

Objetivo. Distinguir el mapa de etapas del límite efectivamente estudiado.

Guion sugerido

Primero muestre el recorrido general: materias primas, elaboración, envase, transporte, uso y fin de vida. Es un mapa básico para ubicar el objeto. Después destaque la zona de estudio del ejemplo: desde la salsa cocida disponible para envasar hasta el producto envasado útil, incluyendo trasiego, llenado, sellado y limpiezas asociadas.

Que otras etapas queden fuera del análisis detallado no significa que no tengan impactos. Deben permanecer reconocibles en el mapa y explicarse las exclusiones. En el ejemplo no podremos concluir cuál es el mayor impacto del producto en todo su ciclo de vida si solo analizamos el envasado.

Añada entradas y salidas al área seleccionada: salsa, envases, energía y agua de limpieza; producto útil, pérdidas, envases rechazados y efluentes. No se necesitan todos los valores en esta primera entrega, pero sí una representación comprensible y coherente con los objetivos.

La falta de un dato no convierte automáticamente su flujo en irrelevante. Regístrenlo como pendiente y expliquen cómo lo obtendrían o qué limitación impone. Si una decisión de alcance cambia después, se documentará el motivo. Un límite razonable permite trabajar; un límite elegido solo para ocultar problemas debilita la conclusión.

Pida a un equipo que señale dónde comienza y termina su análisis. Luego solicite una exclusión y la consecuencia de esa exclusión. Esta pregunta prepara directamente la defensa: deben ser capaces de justificar por qué el alcance permite responder a su objetivo.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Recorra el ciclo completo en gris; después la zona destacada y las flechas de entradas y salidas. La franja de color marca el análisis, no un resultado ambiental.

Pregunta. ¿Qué conclusión no podríamos sostener si solo estudiamos el envasado?

Respuesta esperada. Que ya conocemos la huella total o el hotspot de todo el ciclo de vida del producto.

Cuidado conceptual. El mapa es cualitativo e inicial. No exigir modelado, bases de datos o cálculos completos de ACV para esta entrega.

Transición. El diagnóstico dentro del límite debe estar respaldado por evidencias.

Fuentes: [E1] Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente]

11 · Evidencias: ¿qué sostiene cada afirmación?

Tiempo. 3 minutos · 22:00–25:00 del bloque.

Objetivo. Seleccionar evidencias pertinentes y registrar su trazabilidad.

Guion sugerido

Una evidencia sirve para sostener una afirmación concreta. Una foto puede mostrar un derrame o un componente; una ficha técnica puede documentar un material o una potencia; un registro puede mostrar consumo y producción durante un periodo; una encuesta breve puede aportar información sobre uso o percepción. No todos permiten responder la misma pregunta.

En el caso, una foto del derrame respalda que se observó esa condición, pero no cuánto material se pierde al mes. Para estimar una pérdida específica necesitamos medir o estimar la masa de manera justificada y conocer el producto útil de referencia. Una potencia de placa tampoco equivale automáticamente a energía consumida: hacen falta condiciones y tiempo de operación.

La tabla es un formato sugerido para guardar evidencia, origen, fecha o periodo, unidad y limitación. Pueden utilizar otro formato equivalente. Si consultan personas, expliquen a quiénes, cómo y con qué alcance. Una consulta breve no representa automáticamente a todos los usuarios o vecinos.

Las etiquetas distinguen medido, documental, estimado y pendiente. Una medición aislada puede no ser representativa y un documento puede no corresponder a la tecnología estudiada; por eso se evalúa la pertinencia, no solo la etiqueta. Las estimaciones se identifican y explican. Lo desconocido no se completa con un número inventado.

Pida una afirmación de diagnóstico y pregunte qué evidencia permitiría sostenerla. Si la respuesta es buscar en internet, solicite que especifiquen qué dato, de qué objeto o tecnología y para qué periodo. Así pasan de una búsqueda genérica a un plan de información útil.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Recorra las tarjetas de evidencia y después una fila de la tabla. Las etiquetas describen el origen del dato y lo pendiente.

Pregunta. ¿Una fotografía basta para afirmar una pérdida mensual de 100 kg?

Respuesta esperada. No. Se necesita información de masa, frecuencia o periodo y un método que permita sostener esa estimación.

Cuidado conceptual. No confundir una observación con un impacto medido ni una ficha de potencia con consumo energético real.

Transición. Con evidencias iniciales podemos priorizar problemas, reconociendo la incertidumbre.

Fuentes: [E1] Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente]

12 · Problemas priorizados: máximo cinco

Tiempo. 2 minutos · 25:00–27:00 del bloque.

Objetivo. Construir una priorización inicial transparente y proporcionada a la evidencia.

Guion sugerido

La consigna pide una lista priorizada de hasta cinco problemas y una explicación de por qué importan. No es necesario completar cinco si hay menos problemas pertinentes. Eviten listas de palabras sueltas como agua, plástico o contaminación: describan una situación vinculada con el objeto.

Un ejemplo sería pérdida visible de salsa durante el llenado, con posible desperdicio de producto y recursos utilizados. La evidencia inicial puede ser una observación y una fotografía; queda pendiente cuantificar masa y frecuencia. Otro problema podría ser el descarte de envases, siempre que exista evidencia del caso y se explique qué debe comprobarse.

Para ordenar la lista propongo preguntas de apoyo: ¿con qué frecuencia aparece?, ¿qué magnitud o consecuencia podría tener?, ¿qué evidencia lo respalda? No son una matriz obligatoria ni una nueva ponderación de evaluación. La confianza de cada afirmación debe quedar clara.

Un hotspot potencial orienta la investigación; uno identificado por un análisis requiere precisar dentro de qué indicador y límite domina. En la entrega 1 pueden señalar prioridades provisionales. En la entrega 2 volverán sobre ellas con las herramientas y datos disponibles. Si cambia el orden, explicarán el motivo.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Lea una ficha de problema de arriba abajo: situación, relevancia, evidencia y dato pendiente. La prioridad es preliminar.

Pregunta. ¿Hay que inventar problemas para llegar a cinco?

Respuesta esperada. No. Cinco es el máximo de la consigna; se incluyen los problemas pertinentes y respaldados.

Cuidado conceptual. No presentar prioridades provisionales como resultados definitivos del impacto ambiental total.

Transición. El cronograma debe mostrar cómo resolverán los vacíos de información y desarrollarán el trabajo.

Fuentes: [E1] Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente]

13 • Cronograma: planificar hasta la entrega final

Tiempo. 2 minutos · 27:00–29:00 del bloque.

Objetivo. Organizar un plan realista que conecte las entregas y la información pendiente.

Guion sugerido

El cronograma de la entrega 1 debe llegar hasta la entrega final. Las semanas 9, 11 y 13 corresponden a los hitos que conocemos; la fecha final se completa con lo indicado en EVA. No debemos convertir la semana 13 en fecha final por falta de información.

El gráfico es una propuesta de organización, no el calendario oficial. Se comienza delimitando el objeto y reuniendo evidencias, se profundiza el análisis, se generan y priorizan alternativas, se desarrolla el concepto y se prepara un plan de validación. Después se integran los materiales que requiera la entrega final.

Cada actividad debe indicar quién se encarga, qué resultado debe producir y qué necesita antes de comenzar. Buscar factores o fichas técnicas tiene sentido si sabemos qué dato falta y para qué se utilizará. El acceso a un equipo, una persona o un documento puede ser una dependencia que cambie el plan.

Pida que identifiquen el dato más difícil de obtener y su alternativa si no está disponible. Puede ser necesario utilizar una fuente secundaria comparable o reformular un alcance, siempre de manera justificada. Un cronograma útil muestra trabajo y decisiones; una lista de fechas de entrega por sí sola no explica cómo llegarán a ellas.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Lea las filas de actividades y las columnas de semanas. La última columna indica la entrega final con fecha según EVA; los bloques son un ejemplo adaptable.

Pregunta. ¿Qué le falta a un cronograma que solo enumera las fechas de las entregas?

Respuesta esperada. Actividades, responsables, resultados, dependencias y tiempo para recopilar o revisar evidencias.

Cuidado conceptual. No asignar fecha a la entrega final ni exigir ejecución de un prototipo físico no prevista en la consigna.

Transición. Organicemos ahora lo que debe contener el documento de la semana 9.

Fuentes: [E1] Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente] · [E2] Entrega 2 (Semana 11): Aplicación de herramientas de ecodiseño y diagnóstico profundo [Consigna facilitada por la docente] · [E3] Entrega 3 (Semana 13): Desarrollo de la propuesta de diseño / prototipo conceptual [Consigna facilitada por la docente]

14 • Entrega 1: qué debe contener el documento

Tiempo. 2 minutos · 29:00–31:00 del bloque.

Objetivo. Revisar todos los mínimos escritos de la primera entrega.

Guion sugerido

Revise el documento siguiendo las siete tarjetas. Primero, describan y justifiquen la elección del objeto en dos o tres párrafos. Después formulen un objetivo general y dos o tres específicos. Definan alcance, etapas y exclusiones; incluyan el mapa básico con entradas y salidas; presenten hasta cinco problemas priorizados con evidencia y relevancia; incorporen el cronograma hasta la entrega final; y utilicen entre tres y cinco referencias mínimas de acuerdo con la consigna.

Las referencias pueden ser manuales, fichas técnicas, artículos o normativa pertinente. Deben apoyar el método y la información del objeto. Una fuente general sobre sostenibilidad no reemplaza los datos necesarios para describir el producto o proceso concreto. Las evidencias propias se identifican con su origen y fecha o periodo.

Los criterios de éxito aparecen en el objetivo de la entrega. Conviene explicarlos junto a los objetivos y el alcance: qué se considerará una mejora y qué condiciones deben mantenerse. Su precisión puede evolucionar con el diagnóstico. Los formatos sugeridos de esta presentación son apoyos, no apartados adicionales con una ponderación inventada.

La principal revisión es de coherencia: el objeto descrito debe ser el mismo del mapa; el alcance debe permitir avanzar hacia los objetivos; y los problemas deben corresponder a las evidencias. La primera entrega no necesita anticipar una solución cerrada, una aplicación completa de las herramientas de la segunda ni un ACV final.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Recorra las siete tarjetas y vuelva a la franja de coherencia. El objetivo es que el grupo pueda revisar su propio borrador.

Pregunta. Si el documento describe un proceso y el mapa representa otro más amplio, ¿qué deberían corregir?

Respuesta esperada. Alinear objeto, objetivos, alcance, mapa, problemas y evidencias para que se refieran al mismo sistema.

Cuidado conceptual. No añadir extensión, formato de archivo o ponderaciones no indicadas por la docente.

Transición. La defensa oral debe demostrar esa coherencia de forma breve.

Fuentes: [E1] Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente]

15 • Defensa: explicar decisiones con evidencia

Tiempo. 3 minutos · 31:00–34:00 del bloque.

Objetivo. Preparar la sustentación oral y reconocer sus criterios de evaluación.

Guion sugerido

La sustentación de la entrega 1 tiene un formato definido: entre tres y cinco diapositivas, seis a ocho minutos por equipo y cuatro minutos de preguntas de la docente. Estos tiempos corresponden a esta entrega; no los extendemos automáticamente a las siguientes, porque sus formatos orales no se han facilitado.

El esquema muestra una opción de cinco diapositivas: objeto y justificación; objetivos y alcance; mapa del ciclo de vida con evidencia; problemas priorizados y criterios de éxito; y plan de trabajo con fuentes. Pueden agrupar contenidos para usar tres o cuatro, siempre que expliquen lo que pide la consigna.

Durante la defensa deben justificar la elección, demostrar que el alcance es razonable y explicar cómo obtuvieron las evidencias. Lean los cuatro criterios de evaluación: claridad y pertinencia del objeto; rigor y coherencia del alcance; calidad del mapa inicial; y evidencia mínima presentada. No estamos asignando porcentajes nuevos.

Practique con tres preguntas. ¿Por qué eligieron ese objeto? Una respuesta sólida conecta relevancia, evidencia accesible y posibilidad de estudio. ¿Por qué excluyeron una etapa? Deben justificar la decisión y reconocer su efecto sobre las conclusiones. ¿Cómo obtuvieron la evidencia principal? Deben señalar fuente, método, fecha o periodo y limitación.

Una diapositiva visual ayuda a explicar, pero no sustituye las evidencias. El objetivo no es leer el documento completo en siete minutos. Es presentar las decisiones centrales y estar preparados para sostenerlas en las preguntas. Si desconocen un dato, deben explicar cómo lo obtendrán y cómo afecta al diagnóstico actual.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Lea la secuencia de cinco diapositivas como ejemplo de organización. Después destaque los cuatro criterios y la duración de preguntas.

Pregunta. ¿Qué responderían si se les pregunta qué dato podría cambiar su diagnóstico?

Respuesta esperada. Identificarían un dato pendiente relevante, cómo lo obtendrían y qué decisión podría modificar.

Cuidado conceptual. No confundir una defensa visualmente atractiva con un diagnóstico respaldado. No añadir pesos a los criterios.

Transición. Cerremos la explicación y abramos las dudas con una propuesta de objeto y alcance por equipo.

Fuentes: [E1] Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente]

16 • Antes de empezar: cuatro comprobaciones

Tiempo. 1 minutos · 34:00–35:00 del bloque.

Objetivo. Activar el bloque de dudas con una propuesta breve de cada equipo.

Guion sugerido

Antes de iniciar el trabajo, comprueben si pueden nombrar el objeto con precisión, indicar dónde comienza y termina el análisis, identificar evidencia accesible y organizar lo que falta. Estas cuatro preguntas ayudan a detectar dificultades antes de invertir tiempo en un alcance demasiado amplio.

Para abrir las dudas pueden completar esta frase: estudiaremos este producto o proceso porque observamos este problema; incluiremos estas operaciones y reuniremos evidencia mediante estas fuentes o métodos. Es una ayuda para la conversación, no una entrega adicional ni una nueva condición de evaluación.

A continuación dedicaremos veinte minutos a dudas y revisión de propuestas. Priorizaremos objeto, alcance y evidencia. Las cuestiones metodológicas que correspondan a herramientas aún no trabajadas se registrarán para las clases posteriores. La consigna de EVA sigue siendo la referencia de lo que se entrega.

Conducción y preguntas

Lectura del gráfico. Recorra las cuatro comprobaciones y lea la frase incompleta. Después pase a la pantalla de consultas.

Pregunta. ¿Cuál es la duda que necesitan resolver primero para avanzar con la entrega 1?

Respuesta esperada. Una duda concreta sobre objeto, límite, evidencia o plan que condicione el inicio del trabajo.

Cuidado conceptual. El ejercicio de frase es apoyo para la asesoría, no un entregable adicional.

Transición. Mantener la siguiente diapositiva durante el bloque de dudas.

Fuentes: [E1] Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente]

17 · Consultas y revisión de propuestas

Duración. 20 minutos adicionales a la explicación.

0–2 minutos. Recoger dudas comunes y pedir una propuesta de objeto y alcance por equipo.

2–14 minutos. Revisar propuestas con preguntas sobre concreción, límites y acceso a evidencias. Con seis equipos, dos minutos iniciales por equipo ocupan doce minutos; ajustar al número real.

14–18 minutos. Resolver dificultades compartidas. Registrar dudas metodológicas que correspondan a las clases posteriores.

18–20 minutos. Cada equipo identifica su siguiente paso y la evidencia prioritaria que debe conseguir.

Preguntas frecuentes y respuesta orientativa

¿Hay que cambiar el proceso del grupo? No necesariamente. Puede continuarse un caso previo si se delimita y existe evidencia pertinente.

¿Es obligatorio visitar una empresa? La consigna admite diversas evidencias. Debe explicarse el acceso real, el origen de la información y sus límites; no inventar mediciones.

¿Hay que completar cinco problemas? No. Cinco es el máximo indicado para la entrega 1.

¿Las ISO cuentan como dos herramientas? Citar dos normas no demuestra aplicación de herramientas. Deben mostrarse entradas, supuestos, pasos y resultados de las herramientas elegidas.

¿Hay que realizar un ACV completo ahora? No. El mapa inicial ubica etapas y flujos. El análisis profundo se trabaja en el momento correspondiente del RdA 3.

¿Hay que fabricar un prototipo? La entrega 3 es de diseño o prototipo conceptual. El boceto es obligatorio y se pide un plan de pruebas o prototipado si aplica; no añadir una obligación de fabricación.

¿Se permiten estimaciones? En la entrega 3 se permiten estimaciones justificadas cuando no haya datos exactos. En cualquier etapa debe identificarse el origen y la limitación de los datos.

¿La entrega 3 es la final? No se ha establecido que sean equivalentes. Consultar la fecha y los requisitos de la entrega final en EVA.

¿Cuánto dura la defensa de las entregas 2 y 3? Solo se han facilitado los tiempos de la entrega 1. No extenderlos automáticamente a otras entregas.

18–19 · Listas de revisión de consulta

Entrega 2 · Semana 11

- Resumen ejecutivo de hallazgos clave.
- Al menos dos herramientas vistas en clase: descripción y justificación.
- Aplicación paso a paso con entradas, supuestos y resultados en tablas o gráficas.
- Hotspots: dónde se concentra el impacto y por qué, según las herramientas y el alcance.
- Mínimo cuatro oportunidades con factibilidad técnica y sostenibilidad preliminar.
- Descripción de estrategias posibles.
- Plan para la entrega 3: opciones que se explorarán y su justificación.

Entrega 3 · Semana 13

- Resumen de la solución elegida en un párrafo.
- Descripción técnica: croquis, flujo, materiales y lista de cambios. Boceto obligatorio.
- Comparación del estado actual y la propuesta mediante indicadores clave. Estimaciones justificadas si no hay datos exactos.
- Evaluación preliminar de sostenibilidad: mejoras y dimensiones, con métricas cualitativas o cuantitativas cuando sea posible.
- Consideraciones técnicas y económicas: viabilidad, riesgos, barreras y recursos.
- Plan de implementación básico y plan de pruebas o prototipado, si aplica.
- Registro de iteraciones y motivos de los cambios desde la entrega 2.

Criterio de lectura. Estas listas sintetizan las consignas facilitadas. No añaden ponderaciones, formatos de archivo o tiempos de defensa no indicados.

20 · Referencias y procedencia

[E1] Asignatura Ecodiseño y Sostenibilidad. (2026). *Entrega 1 (Semana 9): Diagnóstico y definición del alcance [Consigna facilitada por la docente].*

Fuente: consigna de la asignatura facilitada por la docente. No se accedió a contenido privado de EVA.

[E2] Asignatura Ecodiseño y Sostenibilidad. (2026). *Entrega 2 (Semana 11): Aplicación de herramientas de ecodiseño y diagnóstico profundo [Consigna facilitada por la docente].*

Fuente: consigna de la asignatura facilitada por la docente. No se accedió a contenido privado de EVA.

[E3] Asignatura Ecodiseño y Sostenibilidad. (2026). *Entrega 3 (Semana 13): Desarrollo de la propuesta de diseño / prototipo conceptual [Consigna facilitada por la docente].*

Fuente: consigna de la asignatura facilitada por la docente. No se accedió a contenido privado de EVA.

[M1] Ihobe. (2000). *Manual práctico de ecodiseño: operativa de implantación en 7 pasos.*

https://www.ihobe.eus/sites/default/files/2025-04/PUB-2000-014-f-C-001.pdf

[M2] International Organization for Standardization. (2020). *ISO 14006:2020. Environmental management systems — Guidelines for incorporating ecodesign.*

https://www.iso.org/es/contents/data/standard/07/26/72644.html

Uso de referencias de apoyo. El manual de Ihobe y la ficha de ISO 14006 se incluyen como orientación general de ecodiseño. No determinan nuevos requisitos del proyecto ni se presentan como una implementación completa de la norma.

Autoría gráfica. Diagramas, croquis, síntesis, tablas y ejemplos numéricos originales elaborados para explicar el proyecto. Los datos simulados no validan la viabilidad de una solución real.